

На правах рукописи

Жолобов Денис Алексеевич

**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧЕТА ЛИНЕЙНЫХ
СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ**

Специальность 05 13 10

Управление в социальных и экономических системах

Специальность 05 13 13

Телекоммуникационные системы и компьютерные сети

**Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук**



Астрахань - 2004

Работа выполнена в Астраханском государственном университете

Научный руководитель -
доктор технических наук, профессор Петрова И.Ю.

Официальные оппоненты:
доктор технических наук, профессор Лукьянов В.С.
доктор технических наук, профессор Лихтциндер Б.Я.

Ведущая организация -
ОАО «Гипросвязь» г. Самара

Защита диссертации состоится 17 декабря 2004 г. в 14 час. 00 мин. на заседании диссертационного совета КМ 212.009.03 при Астраханском государственном университете по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20А.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные гербовой печатью, просим направлять ученому секретарю диссертационного совета по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20А.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Астраханского государственного университета.

Автореферат разослан

17 ноября 2004 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета, к. т. н.



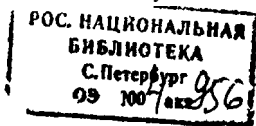
О. В. Щербина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Техничко-экономический учет линейных сооружений связи является одной из рутинных и наиболее трудоемких работ в отрасли, суть которой заключается в накоплении и объединении всей информации о линейных сооружениях, магистральных и распределительных линиях за период их строительства и эксплуатации. С ростом числа абонентов городской телефонной сети (ГТС) и соответствующим увеличением количества используемого оборудования все острее встает задача автоматизации технического учета сооружений ГТС. Объем хранимой документации характеризуют следующие примеры. Для г. Астрахани: около 180000 абонентов ГТС, порядка 19000 распределительных коробок, 400 распределительных шкафов, 38 АТС. Для г. Кирова: 137000 абонентов, порядка 10000 распределительных коробок, 170 распределительных шкафов, 34 АТС. Объем документов только по перечисленным объектам ГТС достигает 6-8 тыс. страниц, а с учетом документации по объектам кабельной канализации общий объем документов возрастает до десятков тысяч страниц. В более крупных городах эти цифры на порядок выше. Результатом этого являются временные затраты на обслуживание абонентов и, как следствие, снижение экономической эффективности производственной деятельности оператора связи. Поиск и оформление документации занимает в среднем от 15 до 30% рабочего времени сотрудников. Например, решение одной из основных задач технического отдела - определение технической возможности на установку телефона и определения топологии подключения абонента - может потребовать срока до нескольких дней. Также около 20% рабочего времени отводится на деятельность, связанную с восстановлением обветшавшей документации.

Одной из главных проблем операторов электросвязи является развитие сети. Для этого недостаточно установки новых станций, необходимо обеспечить также подключение абонентов к ним, что является гораздо более трудоемкой задачей (необходимо обеспечить прокладку кабеля к абоненту). Одним из эффективных способов решения данной проблемы является уплотнение абонентских линий. Однако, выбор соответствующих устройств невозможен без учета всех технических характеристик используемых каналов связи. Также при подключении абонентов необходимо выбирать маршрут подключения с учетом различных технико-экономических критериев, в частности, длины маршрута, резервной кабельной емкости, стоимости и т.д. Поиск оптимального маршрута между двумя точками сети, а также оптимизация существующих линейных сетей являются задачами, решение которых вручную практически невозможно либо крайне трудоемко.

Перечисленные факторы характеризуют экономическую эффективность автоматизации деятельности служб технического учета линейных



сооружений ГТС, использование компьютерных хранилищ данных и средств электронного документооборота, а также потребность разработки методов оптимизации топологии подключения абонентов.

Существующие на рынке аналогичные информационные системы (ИБС «Бурь-Телесеть», АРМ «Техотдел», VisioNet, ADD «Техотдел» и др.) не реализуют все требуемые функции в полном объеме. Часть решений обеспечивают хорошую проработку технологического описания объектов, но при этом не позволяют полностью автоматизировать процесс установки телефона, а также не дают возможности учитывать при этом различные нестандартные способы подключения (например, устройства уплотнения абонентских линий). Другие системы, предлагая возможности по автоматизации собственно процесса подключения абонентов, не имеют модели данных, позволяющей детально описать установленное оборудование. Поэтому представляется целесообразным исследование предметной области с целью создания хорошо детализированной модели данных и разработка алгоритмов поиска оптимальной топологии маршрута подключения абонента.

Цели и задачи исследования.

Цель: 1. Реализация комплексного технико-экономического учета линейных сооружений связи на основе созданной концептуальной модели автоматизированной информационной системы с привлечением аналитических возможностей современных геоинформационных систем; 2. Автоматизация процесса поиска оптимальной топологии подключения абонента к сети по комплексному технико-экономическому критерию.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: проведение системного анализа предметной области, построение концептуальной модели информационной системы, разработка модели данных для системы, разработка математической модели для представления телефонной сети, разработка методов решения пространственных задач по планированию сети с использованием технологий геоинформационных систем.

Методы исследования. В работе используются методы структурного системного анализа, теория баз данных, методы комбинаторной математики и теории графов, методы цифровой картографии, методы теории принятия решений.

Научная новизна.

1. Разработана концептуальная модель автоматизированной информационной системы технико-экономического учета линейных сооружений связи, позволяющая использовать комплексный технико-экономический критерий поиска оптимальных топологий подключения абонента и аналитические возможности геоинформационных систем для более эффективного использования кабельной емкости.

2. Предложена математическая модель представления линейных объектов городской телефонной сети в виде взвешенного ориентированного графа, на основе которой разработан алгоритм многокритериального поиска оптимальной топологии маршрута абонентского подключения, объединяющий алгоритмы поиска путей на графах и алгоритмы теории принятия решений с целью повышения эффективности и производительности поиска.

3. С использованием аналитических возможностей геоинформационных систем разработан комплекс картографических моделей для решения пространственных задач планирования развития городской телефонной сети, позволяющий интегрировать операции по учету объектов на карте города с функциями проектирования сети.

Практическая ценность

На основе предложенных моделей и алгоритмов разработана автоматизированная информационная система «Технический учет», позволяющая вести комплексный учет всех линейных объектов и средств коммуникаций ГТС. Система обеспечивает возможности ручного и автоматического поиска оптимальной топологии маршрута абонентского подключения.

Показано, что использование системы является экономически целесообразным, сокращая общую трудоемкость операций по техническому учету в 2,2 раза. Внедрение системы позволяет автоматизировать деятельность служб технического учета оператора связи, увеличить производительность труда сотрудников данных подразделений, оптимизировать нагрузку объектов ГТС и повысить качество обслуживания абонентов.

Система внедрена в отделе технического учета и паспортизации регионального филиала ОАО ЮТК «Связьинформ» Астраханской области.

Апробация работы.

Основные положения работы докладывались на научной конференции преподавательского состава Астраханского государственного технического университета (г. Астрахань, 2001 г.); международной конференции «Информационные технологии в образовании» (г. Москва, 2001 г.); 3-ей Всероссийской интернет-конференции «Компьютерное и математическое моделирование» (2001 г.); международной конференции «Новые информационные технологии в региональной инфраструктуре и образовании» (г. Астрахань, 2001 г.).

Результаты исследования использовались в подготовке курсов «Геоинформационные системы» и «Управление данными» для студентов специальности 071900 «Информационные системы и технологии».

Структура и объем работы

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы из 103 наименований на русском и английском языках и приложений. Основной текст диссертации изложен на 143 страницах, **содержит 8 таблиц, 33 рисунка.**

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении рассматривается актуальность темы, основные проблемы организации технико-экономического учета линейных сооружений в отрасли, описываются цели и задачи исследования, а также методы их **решения**.

В первой главе описываются общие принципы построения системы технического учета. Дается описание всех объектов, подлежащих учету в техническом отделе, исследуются существующие системы технического учета и их функциональные характеристики.

Учету и паспортизации, а, следовательно, описанию в системе, подлежат порядка 25 различных категорий объектов городской телефонной сети, включая линейные сооружения (распределительные шкафы, распределительные коробки, кроссы АТС и др.), кабельную канализацию (кабели, пролеты канализаций, колодцы и др.), абонентские данные и т.д.

В состав документации, используемой в техническом отделе для описания объектов и структуры телефонной сети, входят порядка 20 - 30 различных типов документов (чертежи трасс прокладки кабелей, схемы кабелей межстанционных связей, схемы магистральной кабельной сети, схемы районных кабельных сетей, план размещения оборудования в кроссах, паспорта кабельной канализации, колодцев, шкафные книги и др.).

В результате исследования деятельности технического отдела разработаны требования по функциональности системы автоматизации технического учета объектов ГТС:

- возможность хранения и обработки с высокой скоростью больших объемов информации, обеспечение высокой надежности и защищенности хранимых данных, многопользовательский доступ к данным;
- учет и паспортизация всех типов объектов ГТС и их взаимосвязей, возможность учитывать все нестандартные способы построения сети, описание внутренней структуры объектов;
- мощная картографическая часть, позволяющая не только отображать объекты на карте города, но и осуществлять аналитические функции в географическом пространстве;
- функции для прокладки новых абонентских линий, позволяющие в автоматическом режиме определить все параметры подключения, отталкиваясь от адреса абонента, и оптимизировать прокладку пути по линиям связи до АТС с учетом различных технико-экономических характеристик;
- возможность взаимодействия и обмена данными в вычислительной сети с другими подразделениями оператора связи и использующимися в этих подразделениях автоматизированными системами: абонентским отделом, расчетным отделом, центральным бюро ремонта, бухгалтерией и др.

- выдача сводных аналитических отчетов для принятия решений по развитию и модернизации сети.

Было проведено исследование существующих на российском рынке систем технического учета. Сравнение существующих систем технического учета проводилось по следующим признакам:

- Уровень проработки технических характеристик объектов
- Картографические возможности
- Возможность автоматизации поиска топологии абонентского подключения
- Удобство в освоении и эксплуатации

Системы оценивались по каждому из критериев в пятибалльной системе. Результаты исследования представлены в табл. 1.

Дополнительно следует отметить, что ни в одной из существующих систем не существует понятия «оптимального» маршрута. Автоматический поиск топологии абонентского подключения в лучшем случае позволяет проложить путь от абонента до ближайшей АТС, при этом не учитываются такие параметры, как уровень загруженности каналов и узлов, пропускная способность каналов, используемых в найденном маршруте. Отсутствие внимания к данным требованиям приводит, зачастую, к невозможности нормального (например, без спаренного телефона) подключения новых абонентов даже при наличии свободной емкости в линейных устройствах, а также к необходимости прокладывать новые, иногда излишние, каналы связи.

Исследование аналогов показало, что на рынке в настоящее время отсутствует программный продукт, сочетающий в себе все требуемые функции.

Во второй главе описывается концептуальная модель системы технического учета. Подробно рассматривается процесс построения и детализации модели.

В качестве модели жизненного цикла системы используется каскадная модель, которая является стандартной для разработки систем подобного типа.

В процессе разработки концептуальной модели системы использовалась стратегия пошагового уточнения метода функциональной декомпозиции (нисходящего проектирования). Процесс разработки модели сопровождался построением иерархии диаграмм потоков данных (DFD), построенных по методологии Gane-Sarson в CASE-средстве BPWin 4.0.

Таблица 1. Сравнение существующих систем технического учета

Наименование и разработчик	Диапазон подлежащего учету оборудования	Детальность описания объектов	Графическое построение паспортов объектов	Картографические возможности	Автоматическое определение технической возможности	Удобство в освоении и эксплуатации	Преимущества	Недостатки
ИБС «Буеръ-Телесеть» Филиал «Сургуттелекомсеть» ОАО «Хантымансийскортелеком»	5	5	-	4	3	4	хорошо проработанная техническая часть, учитывающая практически все особенности построения ГТС; мощная картографическая часть благодаря поддержке ГИС ESRI	сложность освоения, слабая паспортизация, слабо реализованное определение технической возможности на установку телефона, высокая стоимость
АРМ «Техотдел» НТЦ «Рисса»	4	4	4	3	4	3	графическое представление структуры некоторых объектов, достаточно мощная функция определения технической возможности на установку телефона	несколько неудобный интерфейс, слабая картографическая часть, отсутствие готовой документации
ИГС КРОСС-ПРО ООО SDL	3	3	3	2	-	3	наглядное представление схемы сети, возможность гибкой настройки системы под нужды предприятия, соответствующие нормативным формы отчетности	сложность освоения, крайне слабая картографическая часть, отсутствие функции определения технической возможности для нового абонента
ГИС "Связь", VisioNet Фирма «ТехноГрад», PR-Group	3	4	5	5	-	4	хорошая проработка схемы на плане города, графическое редактирование технологических схем объектов	отсутствие работы с техническими данными абонентов
ADD «Техотдел» Научно-производственная компания ADD	3	3	-	-	4	5	мощная функциональность по работе с абонентскими подключениями, наглядный и удобный интерфейс	отсутствие учета кабельного хозяйства, невозможность использования картографической информации
ПАК "Копия" ЦИТ Донецкой дирекции ОАО "Укртелеком"	4	3	-	2	3	4	простота внедрения и освоения	слабые картографические возможности, отсутствие паспортов объектов

Контекстная диаграмма системы представлена на рис. 1. В соответствии с общими принципами построения больших информационных систем и используемой методологией в системе можно выделить три подсистемы, взаимодействующие посредством единой базы данных, представленные на функциональной диаграмме (рис. 2). В работе подробно описан процесс последовательной детализации подсистем, приведены диаграммы всех уровней с описанием основных функций каждой подсистемы и всех потоков данных.

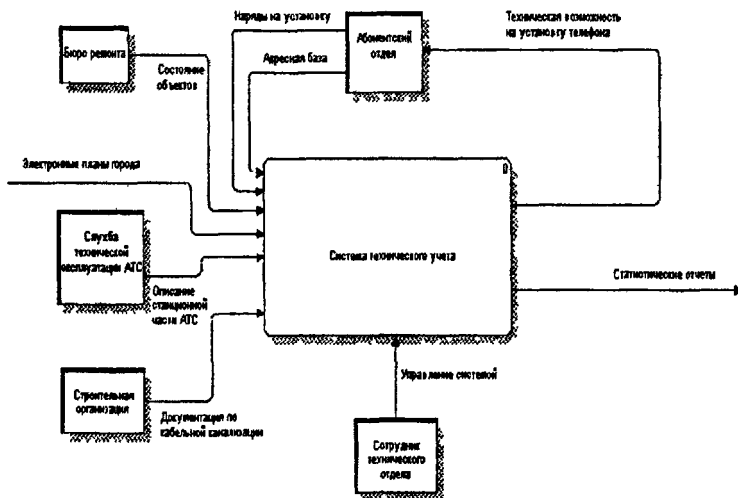


Рисунок 1. Контекстная диаграмма системы технического учета.

Предложено инкапсулировать все функции для поиска оптимальных топологий абонентских подключений в отдельную подсистему.

Для построения логической и физической моделей данных применялась методология IDEFIX, основанная на подходе П. Чена. Разработка модели включала в себя создание набора диаграмм «Сущность-связь» (ERD) в CASE-средстве ERWin Data Modeler.

Все данные об объектах предложено условно разделить на пять нижеследующих категорий. Объекты внутри этих категорий тесно взаимосвязаны, объекты разных категорий соединяются между собой только отдельными связями, поэтому целесообразно производить построение модели данных внутри каждой категории, впоследствии соединив их в единую модель. Были выделены следующие категории объектов:

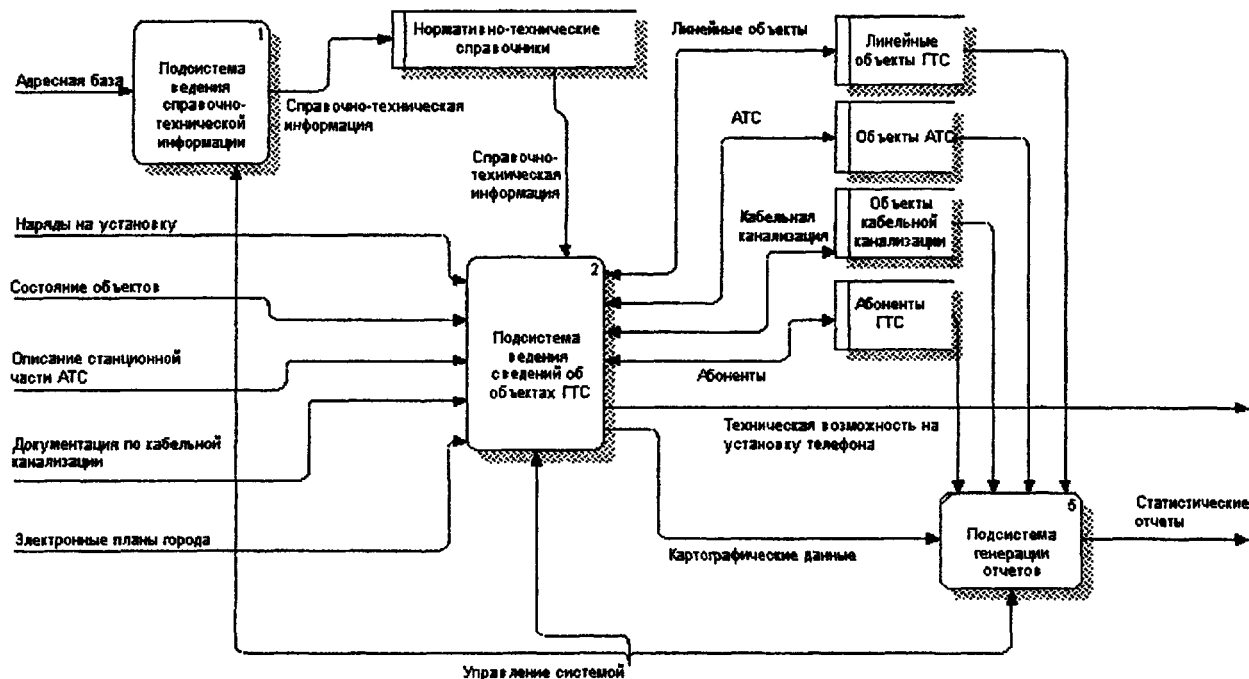


Рисунок 2. Детализация первого уровня системы технического учета

1. Нормативно-технические справочники. В данной категории были выделены следующие сущности: классификаторы канализаций, колодцев, кабельных каналов, марок кабеля, способов протяжки кабелей, конструкций и способов использования АТС, состояний пар, устройств уплотнения; адресная база (набор сущностей для описания адресов).

2. Линейные объекты ГТС. Данная категория описывает объекты построения распределительной сети, представленные следующими сущностями: распределительные шкафы, боксы, распределительные коробки, магистраль, распределения, межшкафные связи (МШС).

3. Объекты АТС. Данная категория описывает объекты, относящиеся непосредственно к узлам связи, включает следующие сущности: автоматические телефонные станции (АТС), кроссы, линейные и станционные части кроссов, диапазоны номеров, соединительные линии (СЛ), зоны прямого питания (ЗПП).

4. Объекты кабельной канализации. Данная категория описывает объекты, составляющие кабельную канализацию ГТС и представлена следующими сущностями: кабели, колодцы, канализации, пролеты кабеля, кабельные каналы, оконечные точки.

5. Абоненты ГТС. Данная категория описывает непосредственно абонента, т.е. краткую информацию об абоненте, а также топологию его подключения. Включает в себя следующие сущности: абоненты, телефоны, нагрузка распределений, нагрузка магистралей, нагрузка МШС, нагрузка ЗПП, нагрузка СЛ.

На этапе построения логической модели были определены соответствующие объектам сущности с основными атрибутами, а также связи между ними. В работе особое внимание уделено процессу построения непротиворечивой модели данных для каждой категории и их объединению в единую даталогическую модель (рис. 3). Затем было выполнено преобразование полученной логической модели данных в физическую модель. Проведенное исследование различных СУБД показало, что для реализации системы оптимальной является СУБД Oracle. Она наиболее полно удовлетворяет требованиям, предъявляемым к системам для подобного класса задач: надежности, скорости работы, защищенности данных, масштабируемости, поддержке больших массивов данных. Кроме того, значительную роль в выборе СУБД для реализации системы сыграли следующие факторы:

- Возможность создания хранимых процедур на языке Java, обеспечивающем более высокую скорость работы и вычислительные возможности по сравнению с обычными встроенными в СУБД языками программирования.
- Совместимость с автоматизированными биллинговыми системами, большинство из которых также реализовано на базе СУБД Oracle, что по-

звolyет избежать дублирования абонентской базы и обеспечить более тесную интеграцию этих систем.

В третьей главе рассматриваются вопросы интеграции системы технического учета с геоинформационными системами.

Среди используемой в техническом отделе документации значительную часть занимают различные схемы и чертежи, выполняемые на плане города, т.е. картографическая информация. При внедрении автоматизированной системы технического учета возникает проблема преобразования всех картографических документов в электронный формат, а также обеспечения работы с ними в готовой системе. В общем случае картографическая подсистема должна выполнять следующие функции:

- Создание, редактирование и просмотр плана города с использованием различных тематических слоев; возможность использовать готовые карты города в электронном виде, представленные в различных форматах;
- Нанесение объектов ГТС на план города; интерактивная работа с объектами на плане (просмотр и редактирование информации об объектах);
- Многокритериальный поиск объектов;
- Планирование развития сети с учетом различных параметров.

Для реализации подсистемы работы с географической информацией целесообразно использовать технологии геоинформационных систем (ГИС).

Исходя из особенностей предметной области, можно выделить следующие требования, которым должно удовлетворять программное обеспечение ГИС в системе технического учета:

- Поддержка смешанных форматов данных (растровых и векторных).
- Возможность использовать внешние СУБД для хранения атрибутивной информации.
- Средства пространственного анализа.
- Интерактивные запросы к карте.
- Простота изучения и легкость настройки под конкретное приложение.

Проведено сравнительное исследование наиболее распространенных пакетов ГИС. Принимая во внимание все вышепредставленные требования, в наибольшей степени подходящим для реализации картографической подсистемы является пакет ArcGIS (ArcView 8.x либо ArcEditor), обеспечивающий требуемую функциональность, масштабируемость и легкость в использовании.

Рисунок 3. Логическая модель данных системы технического учета.

Для представления объектов на плане города в системе ArcGIS необходимо создание карты линейных объектов и схемы кабельной канализации. В работе описаны необходимые для построения данных карт тематические слои (АТС, распределительные шкафы, магистрали, распределения, межшкафные соединения, соединительные линии АТС), а также функции для манипулирования объектами на карте: добавление, просмотр и редактирование объектов и их свойств, поиск объектов. Свойства географических объектов берутся из единой базы данных путем реляционного связывания таблиц пространственных объектов с таблицами в базе.

Все рассмотренные в первой главе системы используют ГИС только для вывода данных, хотя для задач подобного типа достаточно простых картографических систем, а собственно геоинформационные системы отличаются наличием развитых функций пространственного анализа. В главе рассматриваются вопросы применения аналитических возможностей геоинформационных систем для анализа и развития телекоммуникационных сетей.

В ArcGIS смоделированы специальные объекты сетей связи и с ними связаны определенные правила. Например, объект «магистральный кабель» создан с правилами, которые позволят этому объекту на карте иметь соединения с кроссом АТС и распределительным шкафом.

Предложено использовать инструментарий ГИС для решения типичных пространственных задач, возникающих при планировании развития ГТС:

- построение абонентской матрицы;
- выбор экономически целесообразных мест расположения концентраторов с учетом минимизации стоимости прокладки кабелей и обхода различных препятствий;
- определение границ районов обслуживания;
- определение мест пересечения планируемых коммуникаций с возможными препятствиями.

Для решения поставленных пространственных задач в работе применяется метод картографического моделирования. Каждая модель представлена набором тематических слоев карты - покрытий, а также операциями, выполняемыми над ними для решения задачи. Разработаны и описаны картографические модели для решения всех перечисленных задач, характеристики моделей приведены в табл. 2.

Построение абонентской матрицы предлагается осуществлять путем растеризации векторного слоя, содержащего данные о планах развития (планируемом количестве абонентов в районе/квартале). Данная методика позволит обеспечить гораздо более высокую точность расчетов по сравнению с ручным построением матрицы, а также позволит задействовать растровый инструментарий ГИС для решения поставленных задач.

Таблица 2. Характеристики картографических моделей

Модель	Исходные покрытия	Операции
Построение абонентской матрицы	Застройка	Растрезация, переклассификация
Выбор мест концентраторов	Застройка, водные пространства, городские коммуникации	Растрезация, переклассификация, пересечение, поиск узла
Определение границ районов обслуживания	Сетевые узлы, застройка	Определение близости
Планирование коммуникаций	Водные пространства, грунт, застройка, городские коммуникации, планируемые коммуникации	Переклассификация, буферизация, пересечение

Для решения задачи оптимального размещения шкафов и кроссов АТС с учетом препятствий, а также для планирования инженерных коммуникаций необходимо создание дополнительных тематических слоев карты: водопровод, электрическая сеть, архитектурные памятники. Препятствия наносятся на абонентскую матрицу путем растрезации слоев с препятствиями и последующего картографического наложения соответствующих слоев. Для оценки влияния препятствий на инженерные коммуникации выполняется векторное пересечение соответствующих покрытий.

В четвертой главе описывается математическая модель ГТС, а также алгоритмы поиска оптимальных топологий абонентских подключений.

В общем виде задача сформулирована в следующем виде: необходимо построить маршрут между двумя точками сети, обладающий оптимальными характеристиками и соответствующий заданным ограничениям.

Алгоритм, применяемый при ручной прокладке маршрута, не обеспечивает выбора наилучшей топологии, поскольку выбор на каждом шаге производится оператором интуитивно. Результатом этого является сильная неравномерность нагрузки различных объектов ГТС, что ведет к усложнению прокладки новых маршрутов подключений. Поэтому необходима разработка методики, комплексно учитывающей различные параметры маршрута и обеспечивающей автоматическое определение оптимальной топологии.

Телефонная сеть представляет собой набор электрических цепей различного назначения. Классической математической моделью описания электрической цепи является граф, вершинам и ребрам которого присваиваются дополнительные атрибуты. Таким образом, всю телефонную сеть можно представить в виде единого взвешенного графа, и задача поиска то-

пологий подключения сводится к задаче поиска пути на графе и задачам линейного программирования.

Для поиска топологий подключения в работе предлагается использовать представление ГТС в виде взвешенного ориентированного графа $G = (X, A)$, где X - множество вершин (n элементов) - представлено линейными объектами (распределительные коробки, распределительные шкафы, кроссы АТС), A - множество дуг (m элементов) - представлено связывающими объектами логическими каналами (распределения, магистрали, межшкафные соединения (МШС), соединительные линии АТС (СЛ АТС), зоны прямого питания (ЗПП)). Ориентация ребер указывает возможное направление при поиске нового подключения. Для сокращения объема вычислений предлагается не включать в граф оконечные устройства (распределительные коробки, кабельные ящики и др.).

В работе рассматриваются несколько вариантов представления графа в системе:

- посредством топологических матриц: матрицы смежности (adjacency matrix) $A = [a_{ij}]$ и матрицей инцидентностей (incidences matrix) $B = [b_{ij}]$;
- посредством списка дуг (edge list structure) $E = (V(X), A)$;
- посредством списка смежности (adjacency list structure) $E = (V(X), A)$.

Классическое представление в виде топологических матриц не позволяет достигнуть достаточно высокой скорости работы алгоритмов поиска (время работы методов поиска смежных вершин и дуг составляет $O(n)$, методов добавления и удаления вершины - $O(n^2)$), а также является весьма неэффективным в плане используемой памяти (порядка $O(n \cdot m)$ для матрицы инцидентностей и $O(n^2)$ для матрицы смежности).

Структура списка дуг является наиболее простой, но также не самой эффективной в плане производительности (время работы методов поиска смежных вершин и дуг составляет $O(m)$, методов удаления вершины - $O(m)$, хотя время работы метода вставки - $O(1)$). Объем используемой памяти - $O(n+m)$.

Наиболее эффективным представлением графа для данной задачи является список смежности (время работы методов поиска смежных вершин и дуг составляет $O(deg(v))$, где $deg(v)$ - степень вершины v , методов удаления вершины - $O(m)$, время работы метода вставки - $O(1)$). Объем используемой памяти - $O(n+m)$). Данное представление используется в предложенной модели.

Построение графа производится следующим образом. На основе адреса абонента определяется оконечное устройство для его подключения - распределительная коробка или распределительный шкаф - и назначается начальной вершиной графа x_1 . От данной вершины строится мультиграф, являющийся подграфом общего графа ГТС. При предложенном способе построения в подграф войдут вершины из множества достижимых из x_1 :

$R(x_i) = \{x_i\} \cup \Gamma(x_i) \cup \Gamma^2(x_i) \cup \dots$, а также связывающие их дуги. Производится слияние параллельных дуг. В результате получается ориентированный граф.

В результате исследования выявлены 4 основных критерия оптимизации каналов связи:

1. Длины каналов (в метрах кабеля) - задаются вектором $L = \{l_i\}$, $i = 1..m$, где l_i - длина дуги $a_i \in A$; критерий на минимальность.
2. Свободная резервная кабельная емкость - $F = \{f_i\}$, $i = 1..m$, где f_i - резерв пар дуги $a_i \in A$; критерий на максимальность.
3. Критерий надежности канала (определяется частотой повреждений пар в канале) - $E = \{e_i\}$, $i = 1..m$, где $e_i = 1 - d_i/c_i$ - критерий надежности дуги $a_i \in A$, d_i - количество поврежденных пар в канале, c_i - общая емкость канала; критерий на максимальность.
4. Стоимость использования канала - $P = \{p_i\}$, $i = 1..m$, где p_i - стоимость использования (например, аренды) канала $a_i \in A$; критерий на минимальность.

Также необходимо учитывать стоимость использования линейных объектов - $S = \{s_i\}$, $i = 1..n$, где s_i - стоимость использования объекта $s_i \in S$; критерий на минимальность.

Маршрут между двумя точками прокладывается с учетом вышеуказанных критериев, а также должен удовлетворять заданным ограничениям. В качестве таковых могут задаваться предельные значения некоторых критериев (например, максимальная длина маршрута в метрах кабеля, максимально допустимая стоимость), а также:

- $N_{\max}$ - количество коммутационных точек в маршруте;
- $\{x_i\}$ - одна или несколько конечных точек;
- запрет/разрешение на использование устройств уплотнения;
- запрет/разрешение на использование отдельных типов каналов и объектов при коммутации.

На практике возможны три основных варианта установки соединения между точками сети, и, соответственно, постановки задачи построения маршрута между двумя вершинами сети:

1. Подключение абонента к одной из АТС: определить оптимальный путь и его характеристики от заданной вершины до одной из возможных конечных.
2. Прямое соединение абонентов, установка сигнализации и др.: определить оптимальный путь между двумя заданными вершинами.
3. Оптимизация существующего соединения: определить путь между двумя вершинами, обладающий лучшими характеристиками, нежели существующий.

Предложено подсистему для поиска оптимальной топологии маршрута абонентского подключения с учетом вышеуказанных критериев и ограничений организовать в виде нескольких модулей.

Предложенная подсистема включает следующие модули:

1. Модуль построения взвешенного графа телефонной сети на основе информации, хранящейся в реляционной базе данных.

2. Модуль однокритериального поиска путей. Для каждой дуги выполняется свертка всех критериев в один, результат v_i назначается весом дуги. Для каждой пары узлов «начальная точка - АТС» выполняется предложенный Йеном метод для поиска кратчайших путей (на основе алгоритма Дейкстры). Кратчайшим путем считается тот путь, сумма весов дуг которого минимальна ($\sum v_i = \min$).

3. Модуль поиска путей с наименьшим количеством точек коммутации. В качестве алгоритма поиска в данном модуле применяется волновой алгоритм.

4. Модуль многокритериального поиска путей. Методом поиска в глубину генерируются все простые маршруты, на основе критериев и ограничений строится множество Парето, содержащее удовлетворительные решения, а затем проводится сравнение полученных маршрутов и выбирается оптимальный (рис.5).

Структурная схема подсистемы приведена на рис. 6.

В работе рассматриваются различные способы многокритериального поиска оптимальных решений (методы свертки критериев, метод оптимальной точки, метод доминирующих альтернатив, использование турнирной n -кратовой функции выбора), в качестве основного для реализации алгоритма применяется метод аддитивной свертки критериев, что позволяет учитывать веса критериев.

В виду большой вычислительной нагрузки при использовании 4-го модуля он применяется только при окончательной прокладке маршрута, для предварительной оценки маршрута используется 2-ой модуль.

В работе подробно описываются все алгоритмы поиска оптимальных маршрутов, применяемые в данной подсистеме.

В главе рассмотрены возможные инструментальные средства реализации подсистемы, и в результате принято решение о реализации ее посредством набора хранимых процедур БД на языке Java. Подсистему целесообразно реализовать на сервере базы данных, что обеспечит гораздо более высокую скорость работы алгоритмов, а также полностью устранил промежуточный обмен данными по сети. Использование языка Java обеспечивает более высокую скорость работы и вычислительные возможности по сравнению с обычными встроенными в СУБД языками программирования, в частности, Oracle PL/SQL.

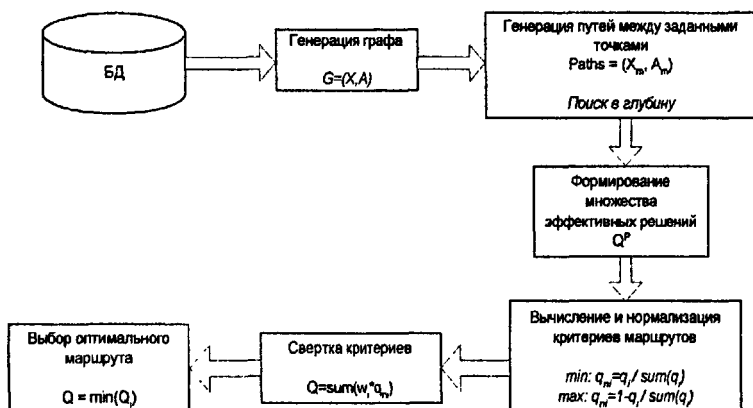


Рисунок 5. Общий алгоритм многокритериального поиска маршрутов

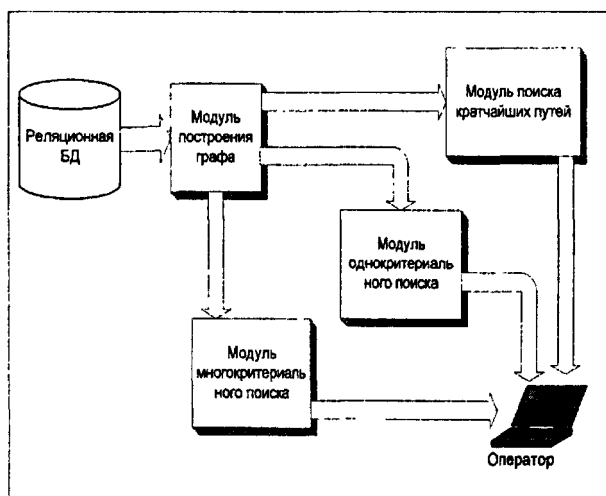


Рисунок 6. Структурная схема подсистемы автоматического поиска маршрутов

В пятой главе проверяется корректность предложенной модели представления ГТС, а также проводится технико-экономическое обоснование целесообразности использования системы.

Для проверки корректности модели был смоделирован фрагмент телефонной сети, включающий в себя 5 АТС, 40 магистралей (емкостью 300-

400 пар), 80 межшкафных связей (емкостью 50-100 пар), 5 межстанционных соединений (емкостью 100-200 пар). На данном фрагменте отрабатывалась работа алгоритмов. Были получены следующие результаты.

Для поиска маршрутов, основным критерием которых было подключение к ближайшей АТС, система во всех случаях выдавала корректные результаты, т.е. всегда находился кратчайший маршрут (при наличии свободных пар в каналах), по длине совпадающий с экспертным. Было рассчитано 100 маршрутов, в 78% случаев рассчитанный системой маршрут полностью совпадал с экспертным, в остальных случаях было получено расхождение с экспертным маршрутом в конечной АТС либо в промежуточных узлах. Тем не менее, все полученные маршруты с точки зрения эксперта являются корректными. В качестве экспертов выступали сотрудники отдела технического учета и паспортизации регионального филиала ЮТК «Связьинформ» Астраханской области.

Для поиска маршрутов с равномерно распределенной нагрузкой на каналы и узлы на всем протяжении маршрута в систему заносилось 16000 абонентских номеров. Основным критерием маршрута в этом случае выбиралась свободная резервная емкость. Для имитации ручной установки абоненты подключались к ближайшей АТС, что соответствует работе операторов технических отделов. Были получены следующие результаты (рис. 6): количество полностью занятых каналов снизилось с 39 до 25, количество каналов с загрузкой от 75% до 100% выросло с 59 до 64, количество каналов с загрузкой до 75% выросло с 29 до 38. В результате применения алгоритмов поиска оптимальных путей была получена более равномерно загруженная сеть, свободный кабельный резерв увеличен до 30%.

Таким образом, алгоритмы, работающие с предложенной моделью, позволяют осуществлять подключение абонентов с параметрами, не уступающими экспертным, а использование предложенных алгоритмов поиска маршрутов способствует более оптимальному распределению нагрузки по объектам сети. Полученные результаты подтверждают корректность предложенной модели

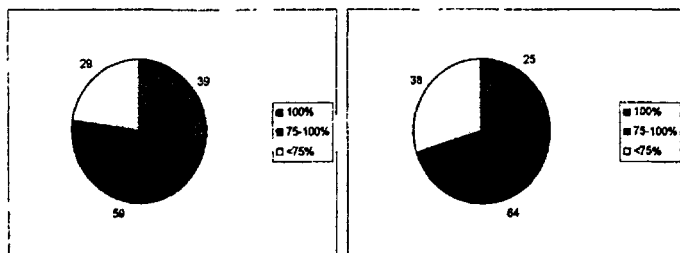


Рисунок 7. Диаграммы распределения нагрузки по каналам в ручном и оптимальном режимах.

Рассчитана экономическая целесообразность разработки и внедрения системы на примере отдела технического учета и паспортизации Регионального филиала ЮТК Связинформ Астраханской области. Основная экономия средств достигается за счет значительного сокращения трудоемкости (примерно в 2 раза) выполняемых в техническом отделе операций и, соответственно, затрачиваемого на них времени. Показано, что срок окупаемости разработанной системы составит 868 часов, или 201 рабочий день. Также для оценки экономической эффективности был проведен расчет чистой современной стоимости (Net Present Value) проекта с учетом срока эксплуатации 5 лет, что является стандартным сроком для внедрения систем подобного типа. Полученное значение NPV составило около 850 тыс. руб. Вместе эти два показателя характеризуют систему как рентабельную и показывают, что разработка и внедрение системы являются экономически оправданными.

ВЫВОДЫ

1. Анализ существующих автоматизированных систем технико-экономического учета линейных сооружений связи показал, что на рынке отсутствуют решения, обладающие полным набором функций по комплексному ведению учета линейных объектов, аналитическими функциями проектирования сети в географическом пространстве и возможностями поиска оптимальных топологий подключения абонентов.

2. Предложена модель представления городской телефонной сети в виде взвешенного ориентированного графа; предложено использование алгоритмов на основе математического аппарата теории графов совместно с алгоритмами теории принятия решений для поиска оптимальных топологий маршрутов абонентских подключений.

3. Разработана подсистема поиска оптимальных топологий абонентских подключений, позволяющая оптимизировать загрузку сети и высвободить дополнительный кабельный резерв (до 30%); с целью повышения производительности и эффективности в подсистеме реализован комплексный алгоритм поиска оптимальных маршрутов.

4. Показана целесообразность интеграции системы технического учета с геоинформационными системами и предложено использование инструментов пространственного анализа ГИС при решении пространственных задач планирования развития ГТС. Разработан комплекс картографических моделей для решения данных задач и соответствующий инструментарий, позволяющий интегрировать в системе технического учета операции по учету объектов на карте города с функциями проектирования сети.

5. На основе полученных теоретических положений разработана концептуальная модель автоматизированной системы технико-экономического учета линейных сооружений связи, позволяющая использовать комплексный технико-экономический критерий поиска оптималь-

ных топологий подключения абонента и аналитические возможности геоинформационных систем для более эффективного использования кабельной емкости.

6. На основе разработанной концептуальной модели создана автоматизированная информационная система «Технический учет», позволяющая полностью автоматизировать все основные функции технических отделов и повысить качество и производительность труда данных подразделений. Система внедрена в отделе технического учета и паспортизации регионального филиала ОАО ЮТК «Связьинформ» Астраханской области.

7. Проведена проверка корректности разработанных моделей и алгоритмов на фрагменте телефонной сети. Показано, что в целом предлагаемые системой решения совпадают с экспертными (совпадение в 78% случаев, остальные признаны корректными).

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Жолобов Д.А. Применение геоинформационных систем для контроля уровней напряженности электромагнитного излучения. // XI международная конференция «Информационные технологии в образовании - 2001»: Сб. трудов. - М: МИФИ, 2001; 1 с.
2. Жолобов Д.А. Моделирование электромагнитной обстановки на основе точечных замеров с применением геоинформационных систем. 3-я Всероссийская интернет-конференция «Компьютерное и математическое моделирование». Вып. 14. Тамбов, 2001; 1 с.
3. Жолобов Д.А. Геоинформационная система для контроля уровней напряженности электромагнитного излучения от действующих радиозлектростанций. // НИТРИО-2001. - Астрахань: АГТУ, 2001; 4 с.
4. Жолобов Д.А. Автоматизация технического учета линейных сооружений ГТС. Технологии и средства связи, № 1, 2004; с. 38-40.
5. Жолобов Д.А. Некоторые вопросы автоматизации технического учета линейных сооружений городской телефонной сети. Exponenta Pro. Математика в приложениях, №2, 2004; с. 46-51.
6. Жолобов Д.А. Автоматизированная информационная система «Технический учет». Современные проблемы информатизации в технике и технологиях: Сб. трудов. Вып. 9 - Воронеж: Издательство «Научная книга», 2004; 2 с.
7. Жолобов Д.А. Автоматизированная информационная система «Технический учет». Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2003612419 от 30.10.2003

Подписано в печать 11.11.2004.
Уч.-изд. л. 1,4. Усл. печ. л. 1,3.
Заказ № 631. Тираж 100 экз.

Издательский дом «Астраханский университет»
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20
Тел. (8512) 54-01-89, 54-01-87, факс (8512) 25-17-18,
E-mail: asupress@yandex.ru

23877